Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Descripción de las patologías

Agrietamiento

Grieta

Separación del concreto en dos o más partes producida por una rotura o fractura.

Se deben informar sobre el ancho y el tipo de fisura.

Patrones de grietas



Craqueo del concreto

Formación de finas grietas aleatorias en la superficie.



Grietas en D

Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes.



Grietas en diagonal

Puede ocurrir en un esfuerzo cortante a 45° al eje o en una losa no paralela en dirección lateral o longitudinal.



Grietas finas

Localizadas en una zona expuesta a la vista de la superficie del concreto con anchos pequeños.



Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Patrones de grietas



Grietas longitudinales

Grieta que se desarrolla paralelo a la longitud del miembro.



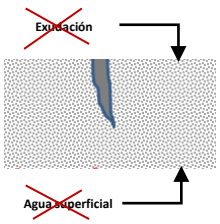
Mapa de grietas

Se extienden por debajo de la superficie del concreto endurecido.



Patrón de fisuras

Fisuras en forma de secuencia repetida.



Agrietamiento por contracción plástica

Ocurren poco después de la colocación del concreto en estado plástico.



Grietas aleatorias

Grietas sin control que se desarrollan en varias direcciones lejos de las juntas de control.



Agrietamiento por secado

Debido a una falla en la tensión causada por restricciones internas a medida que se desarrolla la humedad.





Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Patrones de grietas





Agrietamiento por temperatura

Debido a la falla de tracción causada por un diferencial de temperatura.



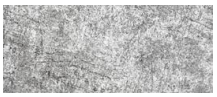
Grietas transversales

Ocurren a través de la dimensión más larga del miembro.

Deterioro

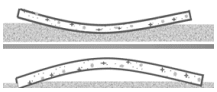
Se debe informar:

1. Manifestación de la falla y debido a que se originó.
2. Descomposición del material durante las pruebas o exposición a servicio.



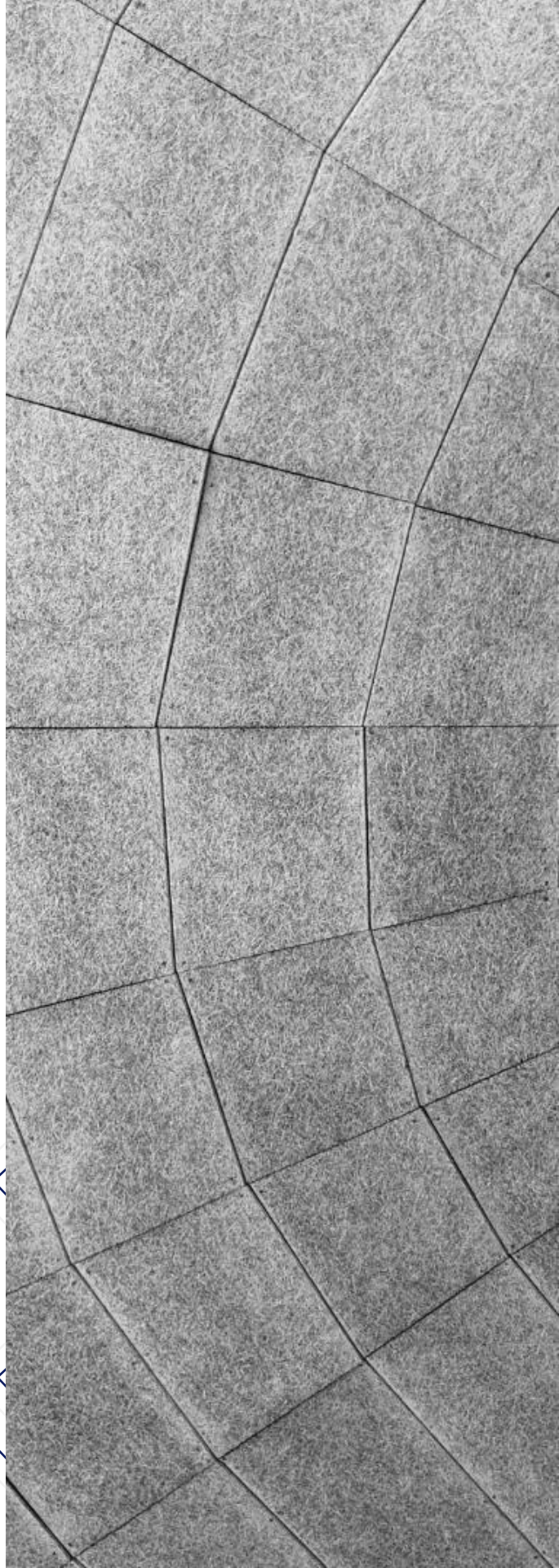
Tiza

Formación de polvo suelto resultante de la desintegración de la superficie del concreto.



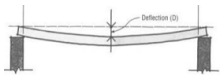
Curling

Distorsión del un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad.



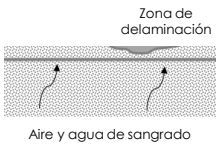
Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras



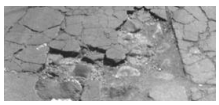
Deflexión

Movimiento de un punto a una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.



Delaminación

Separación a través de un plano paralelo a una superficie.



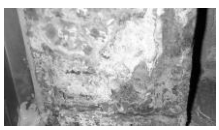
Desintegración

Reducción en pequeños fragmentos.



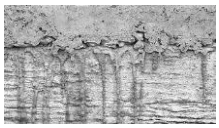
Distorsión

Deformación del concreto.



Exfoliación

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad.



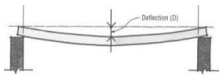
Exudación

Material líquido o viscoso similar a un gel descargado de un poro, grieta o abertura en la superficie del concreto.



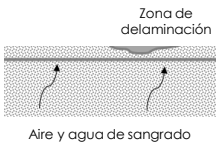
Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras



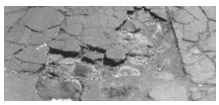
Deflexión

Movimiento de un punto a una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.



Delaminación

Separación a través de un plano paralelo a una superficie.



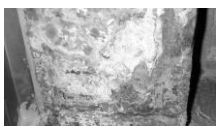
Desintegración

Reducción en pequeños fragmentos.



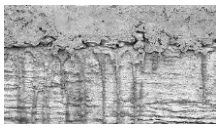
Distorsión

Deformación del concreto.



Exfoliación

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad.



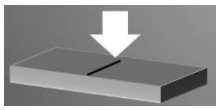
Exudación

Material líquido o viscoso similar a un gel descargado de un poro, grieta o abertura en la superficie del concreto.



Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras



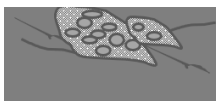
Juntas deficientes

Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.



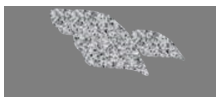
Fugas

El material contenido está migrando en miembro de concreto.



Descascarillado del mortero

Descamación sobre el agregado grueso.



Pelado

Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprenden de una superficie de concreto.



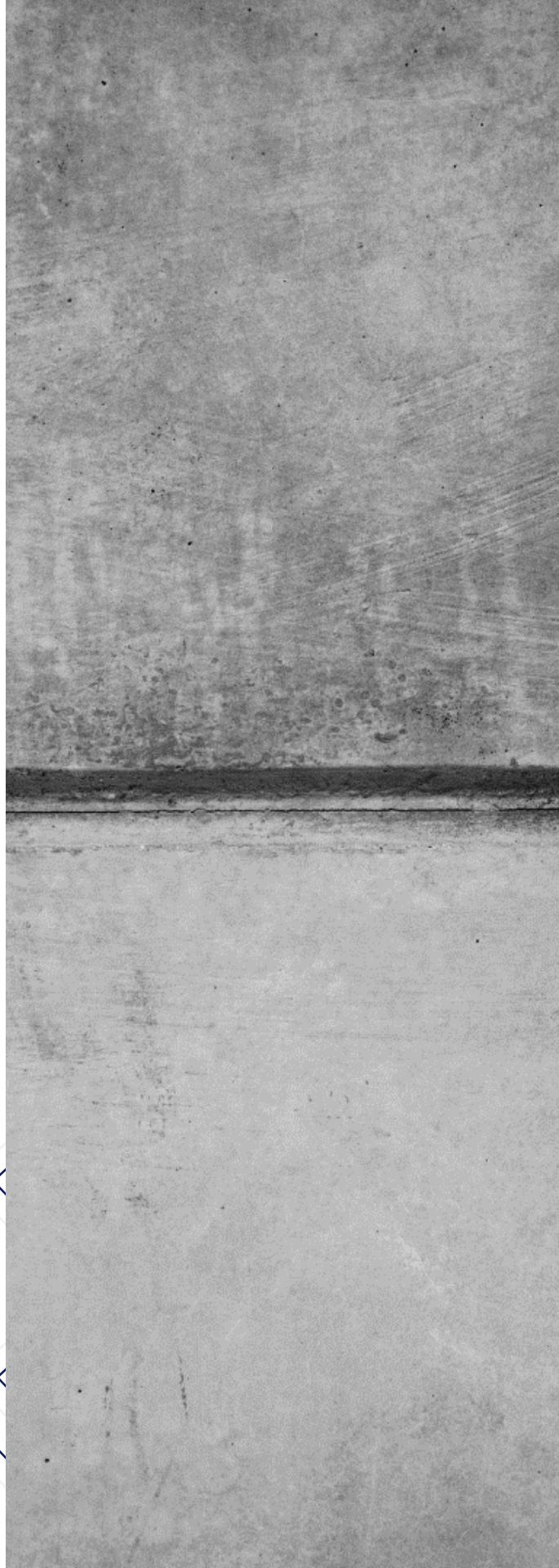
Picaduras

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie de concreto.



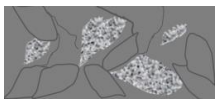
Popout

Ruptura de pequeñas porciones de una superficie de concreto debido a la presión interna localizada que deja una presión cónica poco profunda con rotura del agregado.



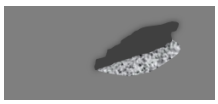
Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras



Escamas

Descamación local o desprendimiento de la superficie del concreto endurecido.



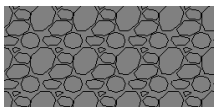
Astilla

Fragmento en forma de escama desprendido de un miembro de concreto por un golpe o presión, clima, expansión, etc.



Pandeo

Fuera de plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



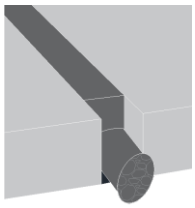
Vacío de aire

Espacio entre la pasta de cemento, mortero o concreto.



Bugholes

Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.



Junta fría

Discontinuidad resultante de un retrase en la colocación de una superficie.



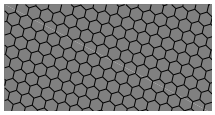
Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras



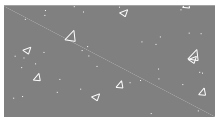
Decoloración

Desviación de color del que se esta esperando.



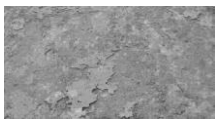
Panal

Huecos que quedaban en el concreto debido a fallas en el mortero para rellenar los espacios entre partículas del agregado grueso.



Incrustación

Costra o capa dura formada en la superficie de la construcción del concreto en partículas de agregado.



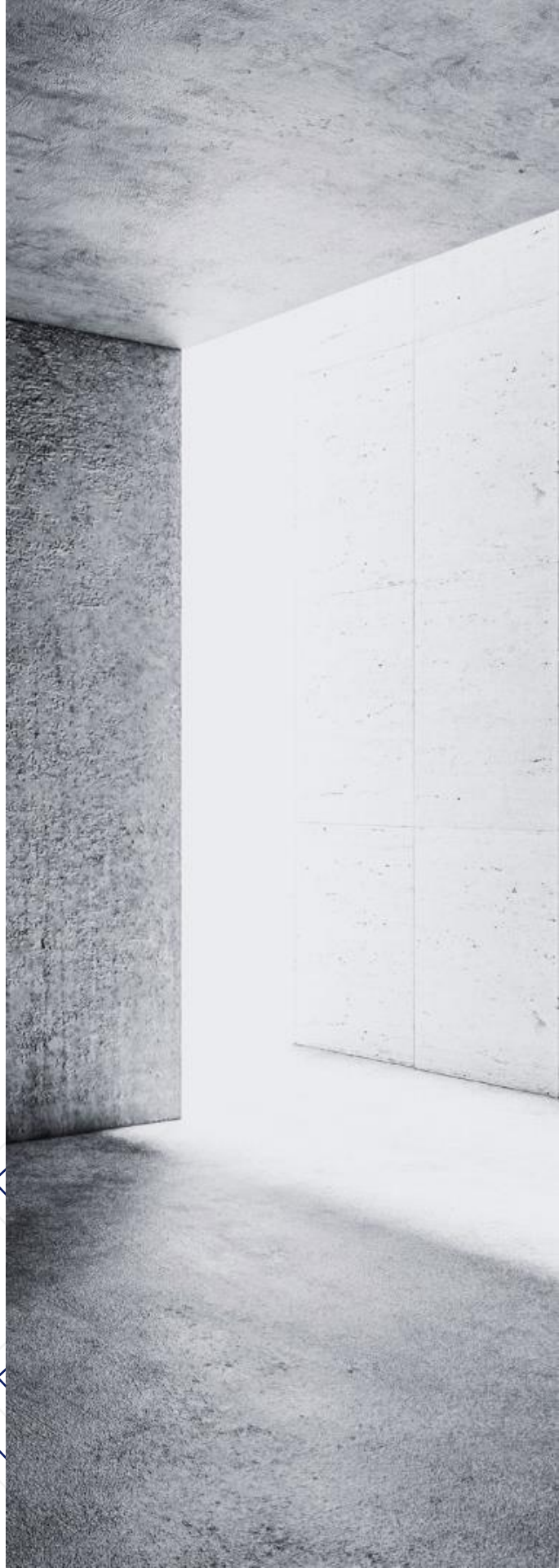
Lechada

Capa de material débil conocida como residuo derivado de material cementoso y agregados finos.



Bolsa de arena

Zona que contiene agregado fino con poco o ningún material de cemento.



Durabilidad del Concreto

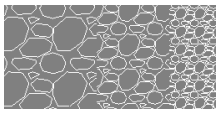
Inspección y evaluación de estructuras



Rayo de arena

Trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto.

Segregación



Concentración diferencial de los componentes del concreto resultando en proporciones no uniformes.

Tinción



Decoloración del concreto de formas extrañas.

Esalactita



Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.

Estalagmita



Deposito que apunta hacia arriba formando una acreción de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido, comúnmente de forma cónica.



Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Referencias bibliográficas:

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

